CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 4 — Dérivation

Première spécialité mathématiques

I — Limite en zéro d'une fonction

Exercice 01 — Conjecturer avec un tableau de valeurs

1. $f(-0{,}1) = -3{,}1$; $f(-0{,}01) = -3{,}01$; $f(0{,}01) = -2{,}99$; $f(0{,}1) = -2{,}9$.
2. $f(x)$ semble s'approcher de -3.
3. Pour $x \neq 0$:

   $f(x) = \dfrac{x(x-3)}{x}$ *on factorise par x*

   $f(x) = x - 3$

   Quand x tend vers 0, $x - 3$ tend vers -3 : $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = -3$.

Exercice 02 — Calculer des limites en zéro

On factorise par x et on simplifie, puis on remplace x par 0.

a) $f(x) = x + 4$: limite 4.

b) $g(x) = 2x - 6$: limite -6.

c) $h(x) = 4x^2 + 1$: limite 1.

d) $k(x) = 3x^2 - x + 8$: limite 8.

Exercice 03 — Avec une identité remarquable

On développe le carré : la constante disparaît, puis on simplifie par x.

a) $f(x) = \dfrac{1 + 2x + x^2 - 1}{x} = 2 + x$: limite 2.

b) $g(x) = \dfrac{25 + 10x + x^2 - 25}{x} = 10 + x$: limite 10.

c) $h(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 4 - 4}{x} = x - 4$: limite -4.

d) $k(x) = \dfrac{9 - 6x + x^2 - 9}{x} = x - 6$: limite -6.

Exercice 04 — Limites quand h tend vers 0

a) $\dfrac{h^2 + 6h}{h} = h + 6$: limite 6.

b) $\dfrac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = 4 + h$: limite 4.

c) $\dfrac{3 + 6h + 3h^2 - 3}{h} = 6 + 3h$: limite 6.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

II — Nombre dérivé

Exercice 05 — Nombre dérivé par la définition

a) $T(h) = \dfrac{(3+h)^2 - 9}{h}$

$T(h) = \dfrac{9 + 6h + h^2 - 9}{h}$

$T(h) = 6 + h$

$f'(3) = \lim\limits_{h\to 0} (6+h)$

$f'(3) = 6$

b) $g(1) = 3$ et $g(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 2 + 2h = 3 + 4h + h^2$.

$T(h) = \dfrac{3 + 4h + h^2 - 3}{h}$

$T(h) = 4 + h$

$g'(1) = \lim\limits_{h\to 0} (4+h)$

$g'(1) = 4$

c) $k(1) = 4$ et $k(1+h) = -(1 + 2h + h^2) + 5 + 5h = 4 + 3h - h^2$.

$T(h) = \dfrac{3h - h^2}{h}$

$T(h) = 3 - h$

$k'(1) = \lim\limits_{h\to 0} (3-h)$

$k'(1) = 3$

d) $m(-1) = -1$ et $m(-1+h) = 2(1 - 2h + h^2) - 3 = -1 - 4h + 2h^2$.

$T(h) = \dfrac{-4h + 2h^2}{h}$

$T(h) = -4 + 2h$

$m'(-1) = \lim\limits_{h\to 0} (-4+2h)$

$m'(-1) = -4$

→ *Erreur fréquente : oublier les parenthèses dans* $-(1+h)^2$.

Exercice 06 — Le taux de variation est donné

On remplace h par 0 dans $T(h)$.

a) $f'(1) = \lim\limits_{h\to 0} (3h+7) = 7$.

b) $g'(4) = \lim\limits_{h\to 0} (h^2 - h - 2) = -2$.

c) On divise d'abord par h : $T(h) = \dfrac{5h - 2h^2}{h} = 5 - 2h$, donc $k'(-1) = 5$.

Exercice 07 — Avec des fractions

1. $f(4+h)-f(4)=\dfrac{1}{4+h}-\dfrac{1}{4}$

   $f(4+h)-f(4)=\dfrac{1\times 4}{(4+h)\times 4}-\dfrac{1\times(4+h)}{4\times(4+h)}$ *même dénominateur*

   $f(4+h)-f(4)=\dfrac{-h}{4(4+h)}$

   On divise par h, puis on passe à la limite :

   $T(h)=\dfrac{-1}{4(4+h)}$

   $f'(4)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{-1}{4(4+h)}$

   $f'(4)=-\dfrac{1}{16}$

2. $g(1)=\frac{1}{2}$ et $g(1+h)=\frac{1}{2+h}$.

   $g(1+h)-g(1)=\dfrac{1}{2+h}-\dfrac{1}{2}$

   $g(1+h)-g(1)=\dfrac{2-(2+h)}{2(2+h)}$

   $g(1+h)-g(1)=\dfrac{-h}{2(2+h)}$

   On divise par h, puis on passe à la limite :

   $T(h)=\dfrac{-1}{2(2+h)}$

   $g'(1)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{-1}{2(2+h)}$

   $g'(1)=-\dfrac{1}{4}$

Exercice 08 — Pour un nombre a quelconque

1. $f(a+h)-f(a)=(a+h)^2-4(a+h)-a^2+4a$

   $f(a+h)-f(a)=a^2+2ah+h^2-4a-4h-a^2+4a$

   $f(a+h)-f(a)=2ah+h^2-4h$

   $T(h)=2a+h-4$ *on divise par h*

2. $f'(a)=\lim\limits_{h\to 0}(2a-4+h)=2a-4$.

3. $f'(0)=-4$; $f'(2)=0$; $f'(5)=6$.

III — Tangente à une courbe

Exercice 09 — Lecture graphique

1. $f(-1)=2$; $f(1)=0$; $f(3)=-2$.
2. Les tangentes en A et C sont horizontales : $f'(-1)=0$ et $f'(3)=0$. La tangente en B passe par $B(1\,;0)$ et par $(3\,;-3)$: quand on avance de 2, elle descend de 3, donc $f'(1)=-\frac{3}{2}$.

3. $y = f'(1)(x-1) + f(1)$
$y = -\dfrac{3}{2}(x-1) + 0$
$y = -\dfrac{3}{2}x + \dfrac{3}{2}$

Exercice 10 — Équation de la tangente

On applique $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

a) $y = 4(x-2) + 3$, soit $y = 4x - 5$.

b) $y = -3(x+1) + 2$, soit $y = -3x - 1$.

c) $y = \frac{1}{2}(x-0) + 5$, soit $y = \frac{1}{2}x + 5$.

d) $y = 0 \times (x-4) - 1$, soit $y = -1$ (tangente horizontale).

Exercice 11 — Nombre dérivé, puis tangente

1. $f(1) = 0$ et $f(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 1 + h - 2 = 3h + h^2$.

$T(h) = \dfrac{3h + h^2}{h}$
$T(h) = 3 + h$
$f'(1) = \lim\limits_{h \to 0} (3 + h)$
$f'(1) = 3$
$y = 3(x-1) + 0$ $\quad y = f'(1)(x-1) + f(1)$
$y = 3x - 3$

2. $g(-1) = -1$.

$g(-1+h) - g(-1) = \dfrac{1}{-1+h} + 1$
$g(-1+h) - g(-1) = \dfrac{1 + (-1+h)}{-1+h}$ $\quad$ *même dénominateur*
$g(-1+h) - g(-1) = \dfrac{h}{-1+h}$
$T(h) = \dfrac{1}{-1+h}$
$g'(-1) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{1}{-1+h}$
$g'(-1) = -1$
$y = -(x+1) - 1$
$y = -x - 2$

Exercice 12 — Tangente passant par un point

$f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente, donc de la droite (AB).

1. $f'(1) = \dfrac{4 - (-2)}{3 - 1}$ $\quad \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
$f'(1) = 3$
$y = 3(x-1) - 2$
$y = 3x - 5$

2. $g'(-2) = \dfrac{-3-1}{0-(-2)}$

$g'(-2) = -2$

$y = -2(x+2)+1$

$y = -2x-3$

IV — Approximation linéaire

Exercice 13 — Valeurs approchées sans calculatrice

1. $f(6) = 36$. Nombre dérivé en 6, pour $h \neq 0$:

$T(h) = \dfrac{(6+h)^2 - 36}{h}$

$T(h) = \dfrac{12h + h^2}{h}$

$T(h) = 12 + h$

$f'(6) = 12$ *limite quand h tend vers 0*

$6{,}02^2 \simeq 36 + 12 \times 0{,}02 = 36{,}24$.

2. $g(1) = 1$. Nombre dérivé en 1, pour $h \neq 0$:

$g(1+h) = (1+2h+h^2)(1+h)$

$g(1+h) = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$

$T(h) = 3 + 3h + h^2$ *on divise $3h + 3h^2 + h^3$ par h*

$g'(1) = 3$

$1{,}01^3 \simeq 1 + 3 \times 0{,}01 = 1{,}03$.

3. $a = 1$ et $h = -0{,}02$; $k(1) = 1$. Nombre dérivé en 1, pour $h \neq 0$:

$T(h) = \dfrac{\frac{1}{1+h} - 1}{h}$

$T(h) = \dfrac{-h}{1+h} \times \dfrac{1}{h}$ $\quad \dfrac{1}{1+h} - 1 = \dfrac{1-(1+h)}{1+h}$

$T(h) = \dfrac{-1}{1+h}$

$k'(1) = -1$ *$1+h$ tend vers 1*

$\dfrac{1}{0{,}98} \simeq 1 + (-1) \times (-0{,}02) = 1{,}02$.

4. $a = 2$ et $h = 0{,}01$; $k(2) = 0{,}5$. Nombre dérivé en 2, pour $h \neq 0$:

$T(h) = \dfrac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h}$

$T(h) = \dfrac{-h}{2(2+h)} \times \dfrac{1}{h}$ $\quad \dfrac{1}{2+h} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{2-(2+h)}{2(2+h)}$

$T(h) = \dfrac{-1}{2(2+h)}$

$k'(2) = -\dfrac{1}{4}$ *$2+h$ tend vers 2*

$\dfrac{1}{2{,}01} \simeq 0{,}5 - \dfrac{1}{4} \times 0{,}01 = 0{,}4975$.

5. La calculatrice donne 36,2404 ; 1,030301 ; 1,02040 . . . ; 0,49751 . . . : les valeurs approchées sont justes au centième (et même mieux).

→ *Le point clé : choisir a « rond » (où l'on sait calculer $f(a)$ et $f'(a)$) et h petit.*

Exercice 14 — Augmentations et baisses successives

1. $f(1) = 1$ et, pour $h \neq 0$, $T(h) = \dfrac{2h + h^2}{h} = 2 + h$, donc $f'(1) = 2$. Avec $a = 1$ et $h = 0{,}015$: $1{,}015^2 \simeq 1 + 2 \times 0{,}015 = 1{,}03$. Hausse d'environ 3 % (la calculatrice donne 1,030225).
2. $g(1) = 1$ et $T(h) = 3 + 3h + h^2$ (exercice 13), donc $g'(1) = 3$. Avec $a = 1$ et $h = -0{,}02$: $0{,}98^3 \simeq 1 + 3 \times (-0{,}02) = 0{,}94$. Baisse d'environ 6 % (la calculatrice donne 0,941192).

→ *Pour de petits pourcentages, n hausses de t % font environ $n \times t$ %.*

Exercice 15 — Courbe et tangente

1. $f(2) = 4 + 6 = 10$. Pour $h \neq 0$:

$$f(2+h) - f(2) = 4 + 4h + h^2 + 6 + 3h - 10$$
$$f(2+h) - f(2) = 7h + h^2$$
$$T(h) = 7 + h \qquad \text{on divise par } h$$
$$f'(2) = 7$$

2. $f(2{,}1) \simeq 10 + 7 \times 0{,}1 = 10{,}7$. Valeur exacte : $f(2{,}1) = 4{,}41 + 6{,}3 = 10{,}71$; l'écart est 0,01.
3. $f(1{,}95) \simeq 10 + 7 \times (-0{,}05) = 9{,}65$. Valeur exacte : $f(1{,}95) = 3{,}8025 + 5{,}85 = 9{,}6525$; l'écart est 0,0025.

V — Dérivées des fonctions polynômes

Exercice 16 — Dériver un polynôme

a) $f'(x) = 0$ (constante)
b) $g'(x) = 5$
c) $h'(x) = 6x^5$
d) $k'(x) = 6x - 4$
e) $m'(x) = -6x^2 + 2x - 5$
f) $p'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 7$

→ *Le coefficient se garde : la dérivée de $-2x^3$ est $-2 \times 3x^2 = -6x^2$.*

Exercice 17 — Avec des fractions

a) $f'(x) = \frac{1}{2} \times 2x - 3 = x - 3$
b) $g'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 - 2x = x^2 - 2x$
c) $h'(x) = \frac{1}{4} \times 4x^3 + \frac{2}{3} \times 3x^2 = x^3 + 2x^2$
d) $k(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x$, donc $k'(x) = x^2 - 2$

Exercice 18 — Développer d'abord

a) $f(x) = x^2 + 8x + 16$, donc $f'(x) = 2x + 8$
b) $g(x) = 9x^2 - 6x + 1$, donc $g'(x) = 18x - 6$
c) $h(x) = x^3 - 5x$, donc $h'(x) = 3x^2 - 5$

d) $k(x) = x^2 - 4$, donc $k'(x) = 2x$

Exercice 19 — Entraînement : polynômes

a) $f'(x) = 3x^2 - 14x + 2$

b) $g'(x) = -20x^4 + 6x$

c) $h'(x) = 24x^3 - 3x^2 + 1$

d) $k'(x) = \frac{2}{5} \times 5x^4 - 1 = 2x^4 - 1$

e) $m'(x) = 0{,}5 \times 4x^3 - 1{,}5 \times 2x = 2x^3 - 3x$

f) $p(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}$, donc $p'(x) = \frac{1}{2}x$

g) $q'(x) = 7x^6 - 5x^4 + 3x^2$

h) $r(x) = 3x^2 - 6x + 15$, donc $r'(x) = 6x - 6$

Exercice 20 — Fonction dérivée et nombres dérivés

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x$.
2. $f'(0) = 0$; $f'(1) = 3 - 6 = -3$; $f'(-1) = 3 + 6 = 9$; $f'(2) = 12 - 12 = 0$.
3. $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.
   $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$
   $y = -3(x - 1) + 0$
   $y = -3x + 3$
4. La tangente est horizontale quand $f'(x) = 0 : 3x(x - 2) = 0$, soit $x = 0$ ou $x = 2$. Avec $f(0) = 2$ et $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$: aux points $(0\,;2)$ et $(2\,;-2)$.

VI — Dérivées des autres fonctions de référence

Exercice 21 — Nombres dérivés des fonctions de référence

a) $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$: $f'(5) = -\frac{1}{25}$ et $f'\left(\frac{1}{2}\right) = -\dfrac{1}{\frac{1}{4}} = -4$.

b) $g'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$: $g'(16) = \dfrac{1}{2 \times 4} = \frac{1}{8}$ et $g'\left(\frac{1}{4}\right) = \dfrac{1}{2 \times \frac{1}{2}} = 1$.

c) $k'(x) = -\dfrac{2}{x^3}$: $k'(1) = -2$ et $k'(-2) = -\dfrac{2}{-8} = \frac{1}{4}$.

Exercice 22 — Dériver avec les fonctions de référence

a) $f'(x) = 4 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = -\dfrac{4}{x^2}$

b) $g'(x) = -3 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = -\dfrac{3}{2\sqrt{x}}$

c) $h'(x) = -\dfrac{4}{x^5}$

d) $k'(x) = 5 \times \left(-\dfrac{3}{x^4}\right) = -\dfrac{15}{x^4}$

e) $m'(x) = -2\sin x$

f) $p'(x) = -\cos x$

Exercice 23 — Entraînement : fonctions de référence

a) $f'(x) = -7 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = \dfrac{7}{x^2}$

b) $g'(x) = 8 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{4}{\sqrt{x}}$

c) $h'(x) = 2 \times \left(-\dfrac{2}{x^3}\right) = -\dfrac{4}{x^3}$

d) $k'(x) = -1 \times \left(-\dfrac{5}{x^6}\right) = \dfrac{5}{x^6}$

e) $m'(x) = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{1}{6\sqrt{x}}$

f) $p'(x) = -4 \times (-\sin x) = 4\sin x$

g) $q(x) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{x}$, donc $q'(x) = \dfrac{1}{2} \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = -\dfrac{1}{2x^2}$

h) $r'(x) = \dfrac{1}{2}\cos x$

→ *Deux signes « − » donnent un « + » : c'est l'erreur la plus fréquente en a), d) et f).*

Exercice 24 — Tangentes aux courbes de référence

1. $f(1) = 1$ et $f'(1) = -1$.
   $y = -1 \times (x-1) + 1$
   $y = -x + 2$

2. $g(4) = 2$ et $g'(4) = \dfrac{1}{2 \times 2} = \dfrac{1}{4}$.
   $y = \dfrac{1}{4}(x-4) + 2$
   $y = \dfrac{1}{4}x + 1$

3. $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ est toujours strictement négatif (un carré non nul est positif) : $f'(x)$ ne vaut jamais 0, donc aucune tangente n'est horizontale.

VII — Dérivée d'une somme et d'un produit

Exercice 25 — Dériver une somme

On dérive chaque terme.

a) $f'(x) = 3x^2 - \dfrac{1}{x^2}$

b) $g'(x) = 4x - \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

c) $h'(x) = -\dfrac{3}{x^2} + 5$

d) $k'(x) = 1 - \sin x$

Exercice 26 — Dériver un produit

a) $u(x) = 3x - 2$, $u'(x) = 3$; $v(x) = x + 4$, $v'(x) = 1$.

$f'(x) = 3(x+4) + (3x-2) \times 1$ $\quad u'v + uv'$

$f'(x) = 3x + 12 + 3x - 2$

$f'(x) = 6x + 10$

b) $u(x) = x^2 + 1$, $u'(x) = 2x$; $v(x) = 2x - 3$, $v'(x) = 2$.

$g'(x) = 2x(2x-3) + (x^2+1) \times 2$

$g'(x) = 4x^2 - 6x + 2x^2 + 2$

$g'(x) = 6x^2 - 6x + 2$

c) $u(x) = x + 1$, $u'(x) = 1$; $v(x) = \sqrt{x}$, $v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.

$h'(x) = 1 \times \sqrt{x} + (x+1) \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$h'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x}} + \dfrac{x+1}{2\sqrt{x}}$ $\quad \sqrt{x} = \dfrac{\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2x}{2\sqrt{x}}$

$h'(x) = \dfrac{3x+1}{2\sqrt{x}}$

d) $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$; $v(x) = \cos x$, $v'(x) = -\sin x$.

$k'(x) = 2x \cos x + x^2 \times (-\sin x)$

$k'(x) = 2x \cos x - x^2 \sin x$

Exercice 27 — Entraînement : sommes et produits

a) $f'(x) = 2x - 3 + 4 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = 2x - 3 - \dfrac{4}{x^2}$

b) $g'(x) = 4 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} - 6x^2 = \dfrac{2}{\sqrt{x}} - 6x^2$

c) $u(x) = x^2 - 4$, $u'(x) = 2x$; $v(x) = 3x + 1$, $v'(x) = 3$.

$h'(x) = 2x(3x+1) + (x^2-4) \times 3$

$h'(x) = 6x^2 + 2x + 3x^2 - 12$

$h'(x) = 9x^2 + 2x - 12$

d) $u(x) = 2x - 1$, $u'(x) = 2$; $v(x) = \sqrt{x}$, $v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.

$k'(x) = 2\sqrt{x} + (2x-1) \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$k'(x) = \dfrac{4x}{2\sqrt{x}} + \dfrac{2x-1}{2\sqrt{x}}$ $\quad 2\sqrt{x} = \dfrac{4x}{2\sqrt{x}}$

$k'(x) = \dfrac{6x-1}{2\sqrt{x}}$

e) $u(x) = x + 2$, $u'(x) = 1$; $v(x) = \cos x$, $v'(x) = -\sin x$.

$m'(x) = 1 \times \cos x + (x+2)(-\sin x)$

$m'(x) = \cos x - (x+2)\sin x$

f) $u(x) = \dfrac{1}{x}$, $u'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$; $v(x) = x + 5$, $v'(x) = 1$.

$$p'(x) = -\frac{1}{x^2}(x+5) + \frac{1}{x} \times 1$$
$$p'(x) = \frac{-x-5}{x^2} + \frac{x}{x^2} \qquad \text{même dénominateur}$$
$$p'(x) = -\frac{5}{x^2}$$

→ *Plus court :* $p(x) = 1 + \frac{5}{x}$, *puis on dérive la somme.*

g) $u(x) = x^2 + x$, $u'(x) = 2x + 1$; $v(x) = x^2 - x$, $v'(x) = 2x - 1$.

$$q'(x) = (2x+1)(x^2-x) + (x^2+x)(2x-1)$$
$$q'(x) = 2x^3 - x^2 - x + 2x^3 + x^2 - x$$
$$q'(x) = 4x^3 - 2x$$

→ *Vérification :* $q(x) = x^4 - x^2$, *de dérivée* $4x^3 - 2x$.

h) $u(x) = \sin x$, $u'(x) = \cos x$; $v(x) = \cos x$, $v'(x) = -\sin x$.

$$r'(x) = \cos x \times \cos x + \sin x \times (-\sin x)$$
$$r'(x) = (\cos x)^2 - (\sin x)^2$$

Exercice 28 — Deux façons de dériver

1. $u(x) = 2x + 5$, $u'(x) = 2$; $v(x) = 1 - 3x$, $v'(x) = -3$.

$$f'(x) = 2(1-3x) + (2x+5)(-3)$$
$$f'(x) = 2 - 6x - 6x - 15$$
$$f'(x) = -12x - 13$$

2. $f(x) = 2x - 6x^2 + 5 - 15x$

$$f(x) = -6x^2 - 13x + 5$$
$$f'(x) = -12x - 13$$

3. On trouve bien la même dérivée.

Exercice 29 — Produit et tangente

1. $u(x) = x - 3$, $u'(x) = 1$; $v(x) = \sqrt{x}$, $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(x) = \sqrt{x} + \frac{x-3}{2\sqrt{x}}$$
$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x}} + \frac{x-3}{2\sqrt{x}}$$
$$f'(x) = \frac{3x-3}{2\sqrt{x}}$$

2. $f(4) = 1 \times 2 = 2$ et $f'(4) = \frac{12-3}{2\times 2} = \frac{9}{4}$.

3. $$y = \frac{9}{4}(x-4) + 2$$
$$y = \frac{9}{4}x - 9 + 2$$
$$y = \frac{9}{4}x - 7$$

VIII — Dérivée d'un inverse et d'un quotient

Exercice 30 — Dériver un inverse

On applique $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$.

a) $v(x) = 2x+3$, $v'(x) = 2$: $f'(x) = -\dfrac{2}{(2x+3)^2}$

b) $v(x) = x^2+4$, $v'(x) = 2x$: $g'(x) = -\dfrac{2x}{(x^2+4)^2}$

c) $h(x) = 3 \times \dfrac{1}{x-1}$: $h'(x) = 3 \times \left(-\dfrac{1}{(x-1)^2}\right) = -\dfrac{3}{(x-1)^2}$

d) $v(x) = x^2-2x$, $v'(x) = 2x-2$: $k'(x) = -\dfrac{2x-2}{(x^2-2x)^2}$

Exercice 31 — Dériver un quotient

On applique $\left(\frac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$.

a) $u(x) = x+3$, $u'(x) = 1$; $v(x) = x-2$, $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x-2) - (x+3) \times 1}{(x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x-2-x-3}{(x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$$

b) $u(x) = 4x-1$, $u'(x) = 4$; $v(x) = 2x+1$, $v'(x) = 2$.

$$g'(x) = \frac{4(2x+1) - (4x-1) \times 2}{(2x+1)^2}$$

$$g'(x) = \frac{8x+4-8x+2}{(2x+1)^2}$$

$$g'(x) = \frac{6}{(2x+1)^2}$$

c) $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$; $v(x) = x-3$, $v'(x) = 1$.

$$h'(x) = \frac{2x(x-3) - x^2 \times 1}{(x-3)^2}$$

$$h'(x) = \frac{x^2-6x}{(x-3)^2}$$

d) $u(x) = x^2-1$, $u'(x) = 2x$; $v(x) = x^2+1$, $v'(x) = 2x$.

$$k'(x) = \frac{2x(x^2+1) - (x^2-1) \times 2x}{(x^2+1)^2}$$

$$k'(x) = \frac{2x^3+2x-2x^3+2x}{(x^2+1)^2}$$

$$k'(x) = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$$

→ *Le « − » devant uv' change tous les signes : on met uv' entre parenthèses.*

Exercice 32 — Entraînement : inverses et quotients

a) $v(x) = 3 - x$, $v'(x) = -1$: $f'(x) = -\dfrac{-1}{(3-x)^2} = \dfrac{1}{(3-x)^2}$

b) $g(x) = -2 \times \dfrac{1}{x^2+x+1}$ et $v'(x) = 2x+1$: $g'(x) = -2 \times \left(-\dfrac{2x+1}{(x^2+x+1)^2}\right) = \dfrac{4x+2}{(x^2+x+1)^2}$

c) $u'(x) = 5$; $v'(x) = 1$.

$$h'(x) = \frac{5(x-1) - (5x+2)}{(x-1)^2}$$

$$h'(x) = \frac{-7}{(x-1)^2}$$

d) $u'(x) = -2$; $v'(x) = 1$.

$$k'(x) = \frac{-2(x+3) - (1-2x)}{(x+3)^2}$$

$$k'(x) = \frac{-2x-6-1+2x}{(x+3)^2}$$

$$k'(x) = \frac{-7}{(x+3)^2}$$

e) $u(x) = x^2+1$, $u'(x) = 2x$; $v(x) = x$, $v'(x) = 1$.

$$m'(x) = \frac{2x \times x - (x^2+1)}{x^2}$$

$$m'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$$

f) $u(x) = 3x$, $u'(x) = 3$; $v(x) = x^2+1$, $v'(x) = 2x$.

$$p'(x) = \frac{3(x^2+1) - 3x \times 2x}{(x^2+1)^2}$$

$$p'(x) = \frac{3-3x^2}{(x^2+1)^2}$$

g) $u(x) = x^2-4x$, $u'(x) = 2x-4$; $v(x) = x+2$, $v'(x) = 1$.

$$q'(x) = \frac{(2x-4)(x+2) - (x^2-4x)}{(x+2)^2}$$

$$q'(x) = \frac{2x^2-8-x^2+4x}{(x+2)^2} \qquad (2x-4)(x+2) = 2x^2-8$$

$$q'(x) = \frac{x^2+4x-8}{(x+2)^2}$$

h) $u(x) = \sqrt{x}$, $u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$; $v(x) = x+1$, $v'(x) = 1$.

$$r'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+1) - \sqrt{x}}{(x+1)^2}$$

$$r'(x) = \frac{(x+1) - 2x}{2\sqrt{x}\,(x+1)^2} \qquad \textit{on multiplie en haut et en bas par } 2\sqrt{x}$$

$$r'(x) = \frac{1-x}{2\sqrt{x}\,(x+1)^2}$$

Exercice 33 — Choisir la bonne formule

a) Somme : $f'(x) = 12x^3 - 2 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = 12x^3 + \dfrac{2}{x^2}$

b) Produit, avec $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2x$.

$g'(x) = 1 \times (x^2+2) + (x-1) \times 2x$

$g'(x) = x^2 + 2 + 2x^2 - 2x$

$g'(x) = 3x^2 - 2x + 2$

c) Inverse (multiplié par 4), avec $v'(x) = 2x$: $h'(x) = 4 \times \left(-\dfrac{2x}{(x^2+3)^2}\right) = -\dfrac{8x}{(x^2+3)^2}$

d) Quotient, avec $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2$.

$k'(x) = \dfrac{1 \times (2x+1) - (x-4) \times 2}{(2x+1)^2}$

$k'(x) = \dfrac{2x + 1 - 2x + 8}{(2x+1)^2}$

$k'(x) = \dfrac{9}{(2x+1)^2}$

e) Produit, avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = \sqrt{x}$.

$m'(x) = 2x\sqrt{x} + x^2 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$m'(x) = 2x\sqrt{x} + \dfrac{x\sqrt{x}}{2}$ $\qquad \dfrac{x^2}{\sqrt{x}} = x\sqrt{x}$

$m'(x) = \dfrac{5}{2}x\sqrt{x}$

f) Somme : $p'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} + \cos x$

Exercice 34 — Tangentes à une hyperbole

1. $u(x) = 2x - 4$, $u'(x) = 2$; $v(x) = x + 1$, $v'(x) = 1$.

$f'(x) = \dfrac{2(x+1) - (2x-4) \times 1}{(x+1)^2}$

$f'(x) = \dfrac{2x + 2 - 2x + 4}{(x+1)^2}$

$f'(x) = \dfrac{6}{(x+1)^2}$

2. $f(x) = 0$ quand $2x - 4 = 0$, soit $x = 2$: $A(2\,;0)$. $f'(2) = \dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3}$.

$y = \dfrac{2}{3}(x-2) + 0$

$y = \dfrac{2}{3}x - \dfrac{4}{3}$

3. $f(0) = -4$: $B(0\,;-4)$. $f'(0) = 6$, donc la tangente en B a pour équation $y = 6x - 4$.

Exercice 35 — Deux fonctions, une même dérivée

1. $f'(x) = \dfrac{2(x-1)-(2x+1)\times 1}{(x-1)^2}$

   $f'(x) = \dfrac{-3}{(x-1)^2}$

   $g'(x) = 3 \times \left(-\dfrac{1}{(x-1)^2}\right)$

   $g'(x) = \dfrac{-3}{(x-1)^2}$

   f et g ont la même dérivée.

2. $f(x) - g(x) = \dfrac{2x+1-3}{x-1}$

   $f(x) - g(x) = \dfrac{2(x-1)}{x-1}$

   $f(x) - g(x) = 2$

   $f = g + 2$: ajouter une constante ne change pas la dérivée (la dérivée de 2 est 0). Les deux courbes se déduisent l'une de l'autre par une translation verticale : elles ont les mêmes pentes.

IX — Dérivée des fonctions composées

Exercice 36 — Dériver une puissance, une racine

On applique $(u^2)' = 2u'u$, $(u^n)' = nu'u^{n-1}$ et $\left(\sqrt{u}\right)' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$.

a) $u(x) = 3x+1$, $u'(x) = 3$.

   $f'(x) = 2 \times 3 \times (3x+1)$

   $f'(x) = 18x + 6$

b) $u(x) = 1-2x$, $u'(x) = -2$.

   $g'(x) = 2 \times (-2) \times (1-2x)$

   $g'(x) = 8x - 4$

c) $u(x) = x^2+3$, $u'(x) = 2x$: $h'(x) = 3 \times 2x \times (x^2+3)^2$, soit $h'(x) = 6x(x^2+3)^2$.

d) $u(x) = 4x-1$, $u'(x) = 4$: $k'(x) = 5 \times 4 \times (4x-1)^4$, soit $k'(x) = 20(4x-1)^4$.

e) $u(x) = 2x+6$, $u'(x) = 2$, avec $u(x) > 0$ pour $x > -3$.

   $m'(x) = \dfrac{2}{2\sqrt{2x+6}}$

   $m'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2x+6}}$ *on simplifie par 2*

f) $u(x) = x^2+4$, $u'(x) = 2x$, avec $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

   $p'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+4}}$

   $p'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$

→ *Erreur fréquente : oublier le facteur u' ($2(3x+1)$ au lieu de $6(3x+1)$).*

Exercice 37 — Cosinus, sinus et formule générale

1. On applique $(\cos u)' = -u' \sin u$ et $(\sin u)' = u' \cos u$.
   a) $u(x) = 3x$, $u'(x) = 3$: $f'(x) = 3\cos(3x)$.
   b) $u(x) = 5x+1$, $u'(x) = 5$: $g'(x) = -5\sin(5x+1)$.
   c) $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$: $h'(x) = 2x\cos(x^2)$.
   d) $u(x) = 1-x$, $u'(x) = -1$: $k'(x) = -(-1)\sin(1-x)$, soit $k'(x) = \sin(1-x)$.
2. $u(x) = 2x$, $u'(x) = 2$, et $g'(u(x)) = \dfrac{1}{1+(2x)^2}$.

   $f'(x) = 2 \times \dfrac{1}{1+(2x)^2}$ $\quad u'(x) \times g'(u(x))$

   $f'(x) = \dfrac{2}{1+4x^2}$

Exercice 38 — Composée et tangente

1. $u(x) = x^2+9$, $u'(x) = 2x$, avec $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

   $f'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+9}}$

   $f'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}$
2. $f(4) = \sqrt{25} = 5$ et $f'(4) = \dfrac{4}{5} = 0{,}8$.
3. $y = f'(4)(x-4) + f(4)$:

   $y = 0{,}8(x-4)+5$

   $y = 0{,}8x + 1{,}8$
4. Avec $a = 4$ et $h = 0{,}1$: $f(4{,}1) \simeq 5 + 0{,}8 \times 0{,}1 = 5{,}08$. La calculatrice donne $\sqrt{25{,}81} = 5{,}0803\ldots$: juste au centième.

X — Étude des variations d'une fonction

Exercice 39 — Du signe de f' aux variations de f

1. f' négative : f décroissante ; f' positive : f croissante.

x	-4		-1		3		5
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f	2	↘	-3	↗	4	↘	1

2. f est croissante sur $[-1\,;3]$ et $0 < 2$, donc $f(0) \leqslant f(2)$ (et même $f(0) < f(2)$, car $f'(x) > 0$ entre -1 et 3).

Exercice 40 — Variations de polynômes

a) $f'(x) = 2x - 4$ s'annule en 2 ; $f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		↘	3	↗	

b) $g'(x) = -6x + 12$ s'annule en 2 ; $g(2) = -12 + 24 - 5 = 7$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
g		↗	7	↘	

c) $h'(x) = 6x^2 - 6x - 12$

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 6 \times (-12) = 324$ $\qquad \sqrt{324} = 18$

$x_1 = \dfrac{6 - 18}{12} = -1$

$x_2 = \dfrac{6 + 18}{12} = 2$

$h(-1) = -2 - 3 + 12 + 1 = 8$

$h(2) = 16 - 12 - 24 + 1 = -19$

$h'(x)$ est du signe de $a = 6$, sauf entre les racines.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
h		↗	8	↘	-19	↗	

d) $k'(x) = 3x^2 + 3$: un carré est positif, donc $k'(x) \geqslant 3 > 0$. k est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 41 — Variations d'un quotient

1. $u(x) = x^2 + 3$, $u'(x) = 2x$; $v(x) = x + 1$, $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x+1) - (x^2+3) \times 1}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 + 2x - x^2 - 3}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$$

2. $(x+1)^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $x^2 + 2x - 3$, de racines -3 et 1 ($\Delta = 16$). Sur $]-1\,;+\infty[$, seule la racine 1 compte : $f'(x) < 0$ sur $]-1\,;1[$ et $f'(x) > 0$ sur $]1\,;+\infty[$.

3. $f(1) = \dfrac{4}{2} = 2$.

x	-1		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖	↘	2	↗	

Exercice 42 — Lire le signe de la dérivée

1. La courbe descend, monte, descend puis monte ; g' s'annule aux tangentes horizontales.

x	-4		-2		1		3		4
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

2.

x	-4		-2		1		3		4
g	2	↘	-1	↗	3	↘	1	↗	2

XI — Extremums d'une fonction

Exercice 43 — Lire les extremums

1. Maximum 5, atteint en 1 ; minimum -3, atteint en 4 ($f(-2) = 1$ et $f(6) = 0$ ne les dépassent pas).
2. $f'(x) \geqslant 0$ sur $[-2\,;1]$, $f'(x) \leqslant 0$ sur $[1\,;4]$, $f'(x) \geqslant 0$ sur $[4\,;6]$.
3. En 1 et en 4, f a un extremum local : la tangente y est horizontale, donc $f'(1) = 0$ et $f'(4) = 0$.

Exercice 44 — Extremums d'un polynôme

1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$

   $f'(x) = 3(x^2 - 4x + 3)$ *racines 1 et 3 ($\Delta = 4$)*

   $f(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5$

   $f(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1$

   $f(5) = 125 - 150 + 45 + 1 = 21$

   Et $f(0) = 1$.

x	0		1		3		5
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	1	↗	5	↘	1	↗	21

2. Maximum 21, atteint en 5 ; minimum 1, atteint en 0 et en 3.
3. Oui : f' s'annule en 1 en passant de $+$ à $-$; f a un maximum local égal à 5 en 1 (ce n'est pas le maximum sur $[0\,;5]$).

Exercice 45 — Vrai ou faux

1. Faux. Contre-exemple : $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$; $f'(x) = 3x^2 - 12x + 12 = 3(x-2)^2$ s'annule en 2 mais reste positive : f est croissante, sans extremum en 2. Il faut que f' *change de signe*.
2. Vrai. $g'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, sans extremum.
3. Vrai.

   $h'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2}$

   $h'(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2}$

   $h'(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$

   Sur $]0\,;+\infty[$, $h'(x)$ a le signe de $x - 1$: h décroît puis croît, et son minimum est

$h(1) = 1 + 1 = 2$.

XII — Étude complète d'une fonction

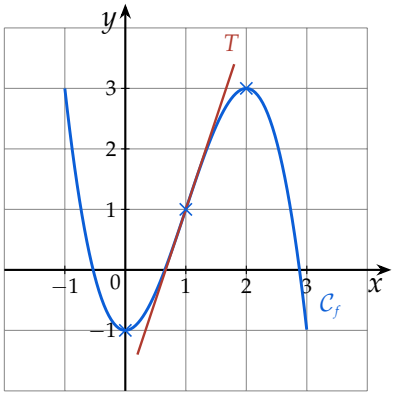
Exercice 46 — Étude d'un polynôme

1. f est un polynôme : elle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[-1\,;3]$.
2. $f'(x) = -3x^2 + 6x$
   $f'(x) = -3x(x-2)$ *racines 0 et 2*
3. $f'(x)$ est du signe de $a = -3$ (négatif) à l'extérieur des racines, positif entre elles.
   $f(-1) = 1 + 3 - 1 = 3$
   $f(0) = -1$
   $f(2) = -8 + 12 - 1 = 3$
   $f(3) = -27 + 27 - 1 = -1$

x	-1		0		2		3
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f	3	↘	-1	↗	3	↘	-1

4. Minimum local -1 en 0 et maximum local 3 en 2 (f' s'annule en changeant de signe). Sur $[-1\,;3]$: maximum 3 (atteint en -1 et en 2), minimum -1 (atteint en 0 et en 3).
5. $f(1) = -1 + 3 - 1 = 1$ et $f'(1) = -3 + 6 = 3$.
   $y = 3(x-1) + 1$
   $y = 3x - 2$
6.

x	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2	$2{,}5$	3
$f(x)$	3	$-0{,}125$	-1	$-0{,}375$	1	$2{,}375$	3	$2{,}125$	-1



→ *En 1, la courbe traverse sa tangente : ce n'est pas une erreur de tracé.*

Exercice 47 — Étude d'un quotient défini sur $\mathbb{R}$

1. $x^2 + 2 \geqslant 2 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais, f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. $u(x) = 2x + 1$, $u'(x) = 2$; $v(x) = x^2 + 2$, $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2+2) - (2x+1)\times 2x}{(x^2+2)^2}$$
$$f'(x) = \frac{2x^2+4-4x^2-2x}{(x^2+2)^2}$$
$$f'(x) = \frac{-2x^2-2x+4}{(x^2+2)^2}$$
$$f'(x) = \frac{-2(x+2)(x-1)}{(x^2+2)^2}$$ *x^2+x-2 a pour racines -2 et 1*

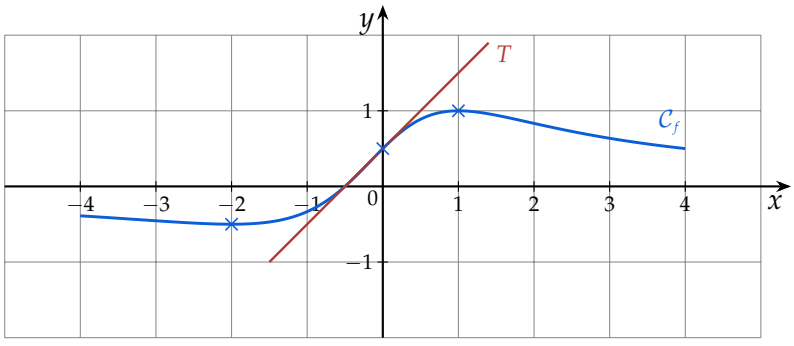
3. Le dénominateur est positif : $f'(x)$ a le signe de $-2x^2-2x+4$, négatif à l'extérieur des racines ($a=-2$), positif entre elles.

$$f(-2) = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2}$$
$$f(1) = \frac{3}{3} = 1$$

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		↘	$-\frac{1}{2}$	↗	1	↘	

4. Minimum local $-\frac{1}{2}$ en -2 ; maximum local 1 en 1.
5. $f(0) = \frac{1}{2}$ et $f'(0) = \frac{4}{4} = 1$, donc $y = x + \frac{1}{2}$.
6. Valeurs arrondies au centième :

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	$-0{,}39$	$-0{,}45$	$-0{,}5$	$-0{,}33$	$0{,}5$	1	$0{,}83$	$0{,}64$	$0{,}5$



Exercice 48 — Étude d'un quotient avec une valeur interdite

1. Le dénominateur s'annule en 2 : f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
2. $u(x) = x^2-3$, $u'(x) = 2x$; $v(x) = x-2$, $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x-2) - (x^2-3)\times 1}{(x-2)^2}$$
$$f'(x) = \frac{2x^2-4x-x^2+3}{(x-2)^2}$$
$$f'(x) = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$$
$$f'(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$$ *racines 1 et 3*

3. $(x-2)^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe de x^2-4x+3, positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles. La double barre marque la valeur interdite 2.

   $f(1) = \dfrac{-2}{-1} = 2$

   $f(3) = \dfrac{6}{1} = 6$

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
f		↗	2	↘	‖	↘	6	↗	

4. Maximum local 2 en 1 ; minimum local 6 en 3. Le maximum local est plus petit que le minimum local : c'est possible, car la valeur interdite 2 sépare les deux morceaux de la courbe.

5. $f(0) = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2}$ et $f'(0) = \frac{(-1)(-3)}{4} = \frac{3}{4}$.

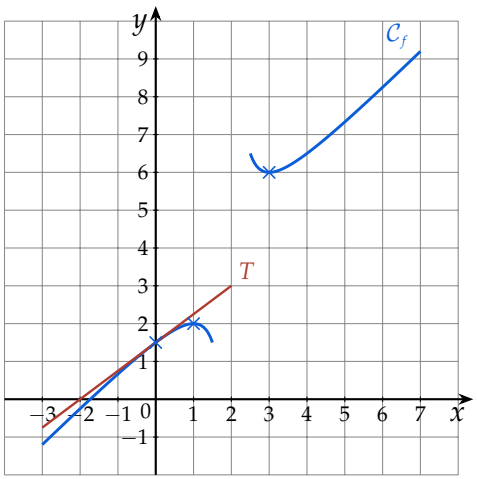
   $y = \dfrac{3}{4}(x-0) + \dfrac{3}{2}$

   $y = \dfrac{3}{4}x + \dfrac{3}{2}$

6. Valeurs arrondies au centième :

x	-3	-2	-1	0	1	$1{,}5$
$f(x)$	$-1{,}2$	$-0{,}25$	$0{,}67$	$1{,}5$	2	$1{,}5$

x	$2{,}5$	3	4	5	6	7
$f(x)$	$6{,}5$	6	$6{,}5$	$7{,}33$	$8{,}25$	$9{,}2$



→ *On ne relie jamais les deux morceaux de la courbe : f n'existe pas en 2.*

XIII — Problèmes concrets

Exercice 49 — Le vol d'une montgolfière

1. $f(0) = \dfrac{6}{1} = 6$: le village est à 600 m d'altitude.
2. $u(t) = 8t+6$, $u'(t) = 8$; $v(t) = t^2+1$, $v'(t) = 2t$.

$$f'(t) = \frac{8(t^2+1) - (8t+6)\times 2t}{(t^2+1)^2}$$
$$f'(t) = \frac{8t^2+8-16t^2-12t}{(t^2+1)^2}$$
$$f'(t) = \frac{-8t^2-12t+8}{(t^2+1)^2}$$
$$f'(t) = \frac{-4(2t^2+3t-2)}{(t^2+1)^2} \qquad \textit{on factorise par } -4$$
$$f'(t) = \frac{-4(2t-1)(t+2)}{(t^2+1)^2} \qquad (2t-1)(t+2) = 2t^2+3t-2$$

3. Sur $[0\,;5]$, $(t^2+1)^2 > 0$ et $t+2>0$: $f'(t)$ a le signe de $-4(2t-1)$, positif pour $t<0{,}5$, négatif après.

$$f(0{,}5) = \frac{4+6}{1{,}25} = 8$$
$$f(5) = \frac{46}{26} = \frac{23}{13} \qquad \textit{environ } 1{,}8$$

t	0		0,5		5
$f'(t)$		+	0	−	
f	6	↗	8	↘	$\frac{23}{13}$

4. 0,5 h = 30 min : la montgolfière commence à descendre à 11 h 20, à 800 m d'altitude.
5. On résout $f(t) = 6$ avec $t>0$:

$$8t+6 = 6(t^2+1) \qquad \textit{on multiplie par } t^2+1>0$$
$$6t^2-8t = 0$$
$$2t(3t-4) = 0$$

$t = \frac{4}{3}$ h, soit 1 h 20 min : elle revient à l'altitude du village à 12 h 10.

Exercice 50 — Des bactéries et un antibiotique

1. $N(0) = 10$: il y a 10 000 bactéries au départ.
2. $$N'(t) = 3t^2-24t+36$$
$$3(t-2)(t-6) = 3(t^2-8t+12)$$
$$3(t-2)(t-6) = 3t^2-24t+36 \qquad \textit{on retrouve } N'(t)$$

3. $N'(t)$ est du signe de 3 à l'extérieur des racines 2 et 6, négatif entre elles.

$$N(2) = 8-48+72+10 = 42$$
$$N(6) = 216-432+216+10 = 10$$
$$N(8) = 512-768+288+10 = 42$$

t	0		2		6		8
$N'(t)$		+	0	−	0	+	
N	10	↗	42	↘	10	↗	42

4. $N'(0) = 36$: au départ, la population augmente de 36 000 bactéries par heure.

$N'(4) = 3 \times 2 \times (-2) = -12$: à $t = 4$, elle diminue de 12 000 bactéries par heure.

5. $t(t-6)^2 = t(t^2 - 12t + 36)$
   $t(t-6)^2 = t^3 - 12t^2 + 36t$ *c'est $N(t) - 10$*
   Sur $[0\,;8]$, $t \geqslant 0$ et $(t-6)^2 \geqslant 0$, donc $N(t) - 10 \geqslant 0$: non, le nombre de bactéries ne descend jamais sous 10 000 (il y revient à $t = 6$).

Exercice 51 — Le coût moyen d'un artisan

1. $M(10) = 10 + 40 = 50$: pour 10 lampes, une lampe coûte en moyenne 50 €.

2. $M'(x) = 1 - \dfrac{400}{x^2}$
   $M'(x) = \dfrac{x^2 - 400}{x^2}$ *même dénominateur*
   $M'(x) = \dfrac{(x-20)(x+20)}{x^2}$ $x^2 - 400 = (x-20)(x+20)$

3. Sur $[5\,;50]$, $x^2 > 0$ et $x + 20 > 0$: $M'(x)$ a le signe de $x - 20$.
   $M(5) = 5 + 80 = 85$
   $M(20) = 20 + 20 = 40$
   $M(50) = 50 + 8 = 58$

x	5		20		50
$M'(x)$		$-$	0	$+$	
M	85	↘	40	↗	58

   Il faut fabriquer 20 lampes ; le coût moyen est alors de 40 €.

4. On résout $M(x) \leqslant 50$:
   $x + \dfrac{400}{x} \leqslant 50$
   $x^2 + 400 \leqslant 50x$ *on multiplie par $x > 0$*
   $x^2 - 50x + 400 \leqslant 0$
   $\Delta = 2500 - 1600 = 900$
   $x_1 = \dfrac{50 - 30}{2} = 10$
   $x_2 = \dfrac{50 + 30}{2} = 40$
   Le trinôme est négatif entre ses racines : $M(x) \leqslant 50$ pour $10 \leqslant x \leqslant 40$. L'affirmation est vraie.

5. $M'(10) = \dfrac{(-10) \times 30}{100} = -3$: la tangente a pour coefficient directeur -3, et la droite -2. L'affirmation est fausse.